

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS



DOCENTE: Ing. Hugo Manuel Barraza Vizcarra

CURSO: Programación Avanzada

CICLO: 2do

TURNO: Tarde

Sistema de ventas para una cadena de comida CFC
Informe Final
Versión 1.0

índice general

1. Antecedentes.....	4
2. Título.....	5
3. Autores.....	5
4. planteamiento del problema.....	5
5. Objetivos.....	6
6. Marco teórico.....	6
7. Desarrollo de la propuesta.....	7
a. Tecnología desarrollada.....	7
b. Metodología de implementación.....	7
i. Visión.....	7
ii. Especificación de requerimientos de software.....	7
iii. Arquitectura de software.....	9
8. Conclusiones y recomendado.....	10
9. Bibliografía.....	10
10. Anexos.....	10

1. Antecedentes

En la actualidad, muchos restaurantes de comida rápida tienen el problema de recibir a muchos clientes que hacen sus pedidos de manera presencial, lo que genera filas largas, tiempos de espera altos y complicaciones para organizar los pedidos de forma eficiente. Aunque hoy en día existen herramientas tecnológicas como aplicaciones móviles o páginas web, pero no todos los locales cuentan con soluciones digitales que faciliten y agilicen este proceso.

Debido a esto, decidimos desarrollar proyectos como sistemas de ventas, reservas o inventarios, donde aplican conceptos como clases, herencia y manejo de archivos. Sin embargo, hace falta llevar estos conocimientos a un proyecto más cercano a la realidad, que permita mejorar situaciones cotidianas, como la atención en los restaurantes de comida rápida.

Debido a esto, se propone desarrollar un sistema de comidas rápidas utilizando programación orientada a objetos, que permita gestionar los pedidos de manera digital, mejorar la experiencia del cliente y ofrecer una alternativa más práctica y eficiente frente al método tradicional de atención.

2. Título

sistema de comida rápida

3. Autores

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - Josue Fernando Mamani Lima | 2025-119055 |
| - Maricielo Luz Tapia Paco | 2025-119058 |
| - Amidwar Jhoel Mamani Genix | 2025-119054 |

4. planteamiento del problema

Hoy en día, muchos locales de comida rápida tienen dificultades debido a la concentración de clientes que realizan pedidos, provocando extensas colas, tiempos de espera muy altos y problemas a la hora de gestionar un pedido.

frente a este problema se realizó un programa para que pueda gestionar el pedido de un cliente, personalizarlo, si el cliente lo desea, ver si tiene algún descuento, y si quiere cancelar el pedido, lo que mejora la atención del cliente, evitando las extensas colas de espera, y los largos tiempos de espera, además ayuda a obtener datos relevantes del usuario para la mejora de la atención al cliente o la promoción de descuentos.

el programa es un proyecto desarrollado en c++ con la programación orientada a objetos, que tiene diferentes funcionalidades la la de gestionar un cliente, un vendedor

y un pedido, así como personalización de un pedido, mostrando las opciones de los productos y la elección de los productos a personalizar.

5. Objetivos

El objetivo principal de este informe y programa fue ayudar a los locales de comida rápida, creando un programa que sea capaz de realizar acciones, como registrar una venta, el usuario, su correo etc.

Nuestro objetivo específico fue, intentar disminuir los desórdenes y las largas colas en los locales para pedir una comida rápida.

6. Marco teórico

para este proyecto se utilizaron métodos de desarrollo como la programación orientada a objetos (POO), la entrada o lectura de archivo

POO.- Es un paradigma de programación que organiza el software como una colección de objetos que interactúan entre sí, en lugar de centrarse únicamente en funciones o procedimientos. Cada objeto representa una entidad del mundo real y contiene datos (atributos) y comportamientos (métodos) que son relevantes para ese objeto dentro del sistema. Este enfoque permite diseñar programas más claros, modulares y reutilizables.

ARCHIVO.- Es una estructura de almacenamiento persistente que permite guardar datos en disco de forma organizada para su uso posterior. A diferencia de las variables que solo existen mientras el programa está activo, los archivos mantienen la

información aunque el programa se cierre, lo que facilita leer, escribir y conservar datos entre ejecuciones.

7. Desarrollo de la propuesta

a. Tecnología desarrollada

para este sistema de utilizaron las siguientes tecnologías:

- lenguaje c++. importante para la creación el funcionamiento del sistema y uso de las clases
- STAR UML. es una aplicación para la creación de diagramas de clase muy eficiente y sobre todo gratis
- archivos txt. uso importante para la entrada de datos ya creados y para la demostración del código

b. Metodología de implementación

i. Visión

- descripción de los interesados y usuarios

nombre: cajero

descripción- encargado de realizar o anotar los pedidos de los clientes

parte interesada- Área de ventas

nombre: cocineros

descripción- encargado de preparar la comida rápida

parte interesada- Área de cocina

ii. Especificación de requerimientos de software

- requerimientos funcionales

#	DESCRIPCIÓN
RF-01	gestión de cliente: El sistema debe registrar un nuevo

	cliente con nombre, correo (con los datos que se les pida).
RF-02	gestión de pedido: El sistema debe realizar un pedido seleccionando uno o más productos que el cliente pida.
RF-03	gestión de pedido personalizado: el sistema tiene que guardar los pedidos a personalizar del cliente
RF-04	gestión producto: el sistema debe mostrar los productos que se pueden personalizar y sus precios
RF-05	gestión de opciones: el sistema debe guardar el cambio que quiere realizar un cliente
RF-06	gestión de cliente: el sistema debe guardar los datos de un cliente nuevo
RF-07	gestión de vendedor: el sistema debe guardar los datos de un vendedor del local

- requerimientos no funcionales

#	necesidad	ID Req.	Descripción
1	Usabilidad	RNF-01	El manejo del sistema debe ser clara y fácil de usar para cualquier persona
2	Rendimiento	RNF-02	El sistema debe cargar y procesar la información de los pedidos de manera rápida
3	Seguridad	RNF-03	El sistema debe validar los datos ingresados por el usuario para evitar errores o entradas inválidas
4	Persistencia	RNF-04	La información del cliente, vendedores y pedidos debe ser almacenada en archivos y no perderse al cerrar el programa

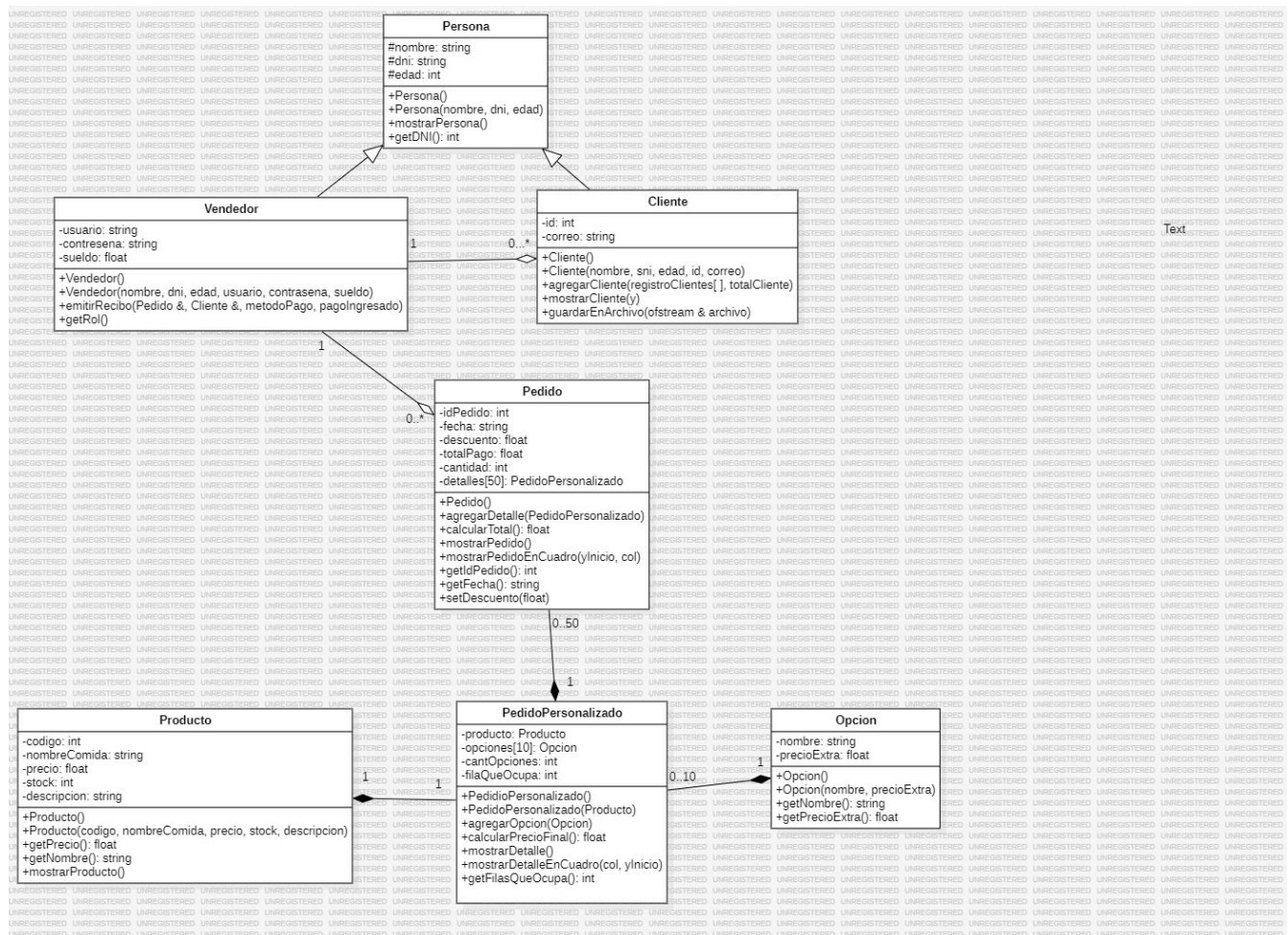
- Reglas del negocio

- * Todo debe estar registrado con su nombre dani correo etc, en el sistema.
- * El pedido solo se efectúa cuando se ingresa el dni de la persona
- * El sistema acepta la cancelación de un pedido

iii. Arquitectura de software

- vista de datos

diagrama de clase



8. Conclusiones y recomendado

En conclusión, el desarrollo del sistema de comidas rápidas permitió poner en práctica los conceptos de Programación Orientada a Objetos dentro de un proyecto funcional, lo que ayudó a mantener un código más ordenado y a crear clases que representan a los clientes, vendedores y pedidos.

El manejo de archivos para guardar la información resultó muy útil, ya que permitió conservar los datos entre distintas ejecuciones del programa, mejorando así la persistencia de los registros y la administración de los pedidos.

Además, el sistema aporta una mejora en la atención de los locales de comida rápida al digitalizar el proceso de toma de pedidos y disminuir los tiempos de espera, beneficiando tanto a los clientes como al personal.

9. Bibliografía

- Miriam, & Miriam. (2025, 1 septiembre). *¿Qué es la Programación Orientada a Objetos?* Profile Software Services. <https://profile.es/blog/que-es-la-programacion-orientada-a-objetos/>
- Prezi, L. W. o. R. O. (s. f.). *Archivos C++*. prezi.com. <https://prezi.com/p/slncwxo9piik/archivos-c/#:~:text=Un%20archivo%20es%20un%20conjunto%20de%20datos,entre%20archivos%20de%20texto%20y%20archivos%20binarios>

10. Anexos

proyecto en github:

Crispy Fried Chicken



https://github.com/skyler198/PA_ProyectoFinal.git